



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 6: Volatilitate multivariată și dependență — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- BAC: Bank of America Corporation (NYSE ticker) (Bank of America Corporation (simbolul bursier NYSE))
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- CCC: Constant Conditional Correlation (model) (modelul cu corelație condiționată constantă)
- CML: Canonical Maximum Likelihood (verosimilitate maximă canonică (pe pseudo-observații))
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- COVOL: COmmon VOLatility (global COVOL: the size of the volatility shock common to all assets) (volatilitatea comună (COVOL global: mărimea șocului de volatilitate comun tuturor activelor))
- DCC: Dynamic Conditional Correlation (corelație condiționată dinamică)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GAS: Generalised Autoregressive Score (model) (model cu scor autoregresiv generalizat)
- JPM: JPMorgan Chase & Co. (NYSE ticker) (JPMorgan Chase & Co. (simbolul bursier NYSE))
- LQD: iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF (ETF de obligațiuni corporative americane cu rating investițional)
- LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- PC1: first Principal Component (prima componentă principală)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- USO: United States Oil Fund (ETF ticker) (fondul United States Oil Fund (simbolul ETF-ului pe petrol))
- VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)

Întrebările seminarului și livrabilele

- ▣ Întrebările seminarului
 - ▶ cînd evoluează împreună două piețe?
 - ▶ cît de precise sînt estimările?
- ▣ Seminarul are loc înaintea cursului 6: începeți cu secțiunea „Noțiuni necesare azi” (șapte slide-uri); ea conține toate formulele folosite în cerințele de la seminar
- ▣ Planul seminarului
 - ▶ A3, A2, A1 pe hîrtie, de la cea mai simplă: corecția Forbes–Rigobon, parametrii copulelor din τ Kendall, dependența în cozi a copulei t
 - ▶ B1: un model DCC pentru SPY și TLT; B2: copula Gaussiană sau t pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50
 - ▶ B4, cerințele 1–2: contagiune sau interdependență în 2008 și 2020; C2: găsiți erorile dintr-un răspuns AI
 - ▶ După curs, acasă: B4, cerințele 3–4 (bootstrap și sensibilitate), B3 și C1
- ▣ Livrabile: răspunsurile A, un tabel și un grafic pentru fiecare exercițiu B, liniile corectate din C2, o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul seminarului: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebarea	Tip	Exemplu de urmat
A3	cît dintr-o corelație de criză se datorează volatilității?	Rezolvat	–
A2	ce parametru de copulă corespunde lui τ Kendall?	Rezolvat	–
A1	apar valorile extreme simultan în copula t ?	Rezolvat	–
B1	cum evoluează corelația SPY–TLT?	Rezolvat	–
B2	copula Gaussiană sau t pentru doi indici bursieri?	Rezolvat	–
B4	contagiune în 2008 și 2020? (cerințele 3–4 după curs)	Propus	A3
C2	ce este greșit într-un răspuns A1?	Propus	A1, A2
B3, C1	pierderi comune; integrare după 2020 (acasă, după curs)	Propus	B2; B1, B4
Extensii	A2, A3, B1, B2 extinse; A4–A6, B5, B6, C3 (opționale)	ambele	la fiecare cerință

- ▣ **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, rezolvarea se discută la seminar
- ▣ Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare cu o interpretare; Partea C: critica unui răspuns A1 și o întrebare deschisă

Datele folosite

Exercițiu	Seria, prețul folosit	Frecvență, eșantion	Rînduri
B1, A5	SPY și TLT, prețuri de închidere ajustate	zilnic, 31 iulie 2002 – 18 septembrie 2026	6 073
A2, B2, B6	S&P 500 și Euro Stoxx 50, închideri	săptămînal (vineri), 14 ianuarie 2000 – 18 septembrie 2026	1 393
B3	BET și Euro Stoxx 50, închideri	zilnic, 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026	4 154
B4, A3 ext.	S&P 500, Euro Stoxx 50 și BET, închideri	pe 2 zile, 5 ianuarie 2006 – 30 decembrie 2021	3 880
B5	Bitcoin (în USD) și S&P 500, închideri	zilnic, 18 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026	3 018
C1	BET și Euro Stoxx 50, închideri	săptămînal, 15 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026	871

- Rînduri: observațiile de randament după alinierea prețurilor pe zilele comune de tranzacționare (regula pentru orice analiză comună); randamente logaritmice; randamentele săptămînale din ultima închidere comună a fiecărei săptămîni
- Prețurile zilnice din datele cursului, cîte o serie pe activ: pentru ETF-uri se folosește prețul de închidere ajustat, pentru indici și Bitcoin prețul de închidere; C3 folosește 20 de ETF-uri listate în SUA și indicele VIX (vezi slide-ul C3)

Pregătire: rulați și verificați

```
# notebook section "Data" defines
# joint_returns(names, start) and
# weekly_returns(names, start):
# prices aligned on common days, then log returns
R = joint_returns(['spy', 'tlt'])
print(len(R), R.index[0].date(),
      R.index[-1].date())
print((100 * R).head(3).round(3))
W = weekly_returns(['sp500', 'stox'],
                  start='2000-01-01')
print(len(W))
```

- Rezultat așteptat: 6 073 rînduri de la 31 iulie 2002 la 18 septembrie 2026, apoi

date	SPY (%)	TLT (%)
31 iulie 2002	0,242	1,231
1 august 2002	-2,646	0,568
2 august 2002	-2,267	1,019

- și 1 393 de perechi săptămînale
- Dacă un număr diferă: verificați seria, prețul folosit (close sau adjusted close) și faptul că prețurile au fost aliniate înainte de calculul randamentelor

Noțiuni necesare azi (1/7): copule și pseudo-observații

- Seminarul are loc înaintea cursului: aceste șapte slide-uri prezintă doar noțiunile necesare pentru exercițiile de la seminar; detaliile în [Capitolul 6](#) (cursul de după seminar)
- **Teorema lui Sklar Nelsen (2006)**: o repartiție comună = marginalele ei + o copulă care conține toată dependența
 - ▶ $F(x_1, x_2) = C(F_1(x_1), F_2(x_2))$
 - ▶ F : funcția de repartiție comună a lui (X_1, X_2) ; F_1, F_2 : funcțiile de repartiție marginale; C : **copula**, repartiția comună a lui $U = F_1(X_1)$ și $V = F_2(X_2)$, ambele uniforme pe $[0, 1]$
 - ▶ Deci marginalele (cozi groase, volatilitate) și dependența C se pot modela separat
- În date, F_i sînt necunoscute: folosim **pseudo-observațiile** [Genest, Ghoudi & Rivest \(1995\)](#)
 - ▶ $\hat{u}_i = \text{rang}(x_i)/(n+1)$, n : volumul eșantionului; împărțirea la $n+1$ menține toate valorile sub 1
 - ▶ Exemplu, $n = 4$: $x = (0,3, -1,2, 2,0, 0,1)$ are rangurile $(3, 1, 4, 2)$, deci $\hat{u} = (0,6, 0,2, 0,8, 0,4)$

Noțiuni necesare azi (2/7): corelații de rang

- Măsurile de rang depind doar de copula C ; corelația Pearson depinde și de marginale
- τ **Kendall**: probabilitatea concordanței minus probabilitatea discordanței
 - ▶ $\tau = P[(X_1 - X'_1)(X_2 - X'_2) > 0] - P[(X_1 - X'_1)(X_2 - X'_2) < 0]$
 - ▶ $(X_1, X_2), (X'_1, X'_2)$: două extrageri independente ale perechii; concordante: ambele coordonate variază în același sens
- ρ_S **Spearman**: corelația Pearson a rangurilor, adică a lui $(\hat{u}_i, \hat{v}_i)$
 - ▶ Ambele iau valori în $[-1, 1]$: 1 pentru dependență pozitivă perfectă, 0 sub independență

Noțiuni necesare azi (3/7): familii de copule

- Patru familii [Nelsen \(2006\)](#) și legătura parametrului lor cu τ Kendall
 - ▶ **Gaussiană** (parametrul ρ) și **t** (ρ și ν grade de libertate): dependența unei distribuții Normale sau Student t bivariate; $\rho = \sin(\pi\tau/2)$, deci $\tau = \frac{2}{\pi} \arcsin \rho$
 - ▶ **Clayton** ($\theta > 0$): valori *mici* comune; $\theta = 2\tau/(1 - \tau)$, adică $\tau = \theta/(\theta + 2)$
 - ▶ **Gumbel** ($\theta \geq 1$): valori *mari* comune; $\theta = 1/(1 - \tau)$, adică $\tau = 1 - 1/\theta$
 - ▶ **Frank** ($\theta \neq 0$): simetrică, fără dependență în cozi; τ nu are inversă explicită (se rezolvă numeric în A2)
- θ : parametrul de dependență; un θ (sau ρ) mai mare înseamnă dependență mai puternică

Noțiuni necesare azi (4/7): dependența în cozi

- **Dependența în cozi** Demarta & McNeil (2005): probabilitatea unei valori extreme mici comune, dat fiind că o variabilă are o valoare extrem de mică
 - ▶ $\lambda_L = \lim_{q \downarrow 0} P(V \leq q \mid U \leq q) = \lim_{q \downarrow 0} C(q, q)/q$
 - ▶ q : probabilitatea din coadă (de ex. $q = 5\%$: cele mai proaste 5% dintre zile); $\lambda_L \in [0, 1]$; λ_U : la fel în upper tail
 - ▶ $\lambda > 0$: extremele apar simultan indiferent cât de extreme sînt; $\lambda = 0$: independență asimptotică
- **Forme închise**
 - ▶ Gaussiană: $\lambda = 0$ pentru $|\rho| < 1$; t: $\lambda_L = \lambda_U = 2 t_{\nu+1} \left(-\sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)} \right)$, $t_{\nu+1}$: funcția de repartiție Student t cu $\nu + 1$ grade de libertate (A1 o derivă)
 - ▶ Clayton: $\lambda_L = 2^{-1/\theta}$, $\lambda_U = 0$; Gumbel: $\lambda_U = 2 - 2^{1/\theta}$, $\lambda_L = 0$
- Exemplu, $\tau = 0,5$: Gaussiană $\rho = \sin(\pi/4) = 0,707$, $\lambda = 0$; Clayton $\theta = 2$, $\lambda_L = 2^{-1/2} = 0,707$; Gumbel $\theta = 2$, $\lambda_U = 2 - \sqrt{2} = 0,586$: același τ , crahuri comune foarte diferite
- La un nivel finit, de ex. $q = 5\%$, $C(q, q)/q$ este o probabilitate pe care o putem estima; λ este doar limita ei

Noțiuni necesare azi (5/7): estimarea și testarea unei copule

- **Verosimilitatea maximă canonică (CML)** Genest, Ghoudi & Rivest (1995): estimăm copula pe pseudo-observații; marginalele nu se modelează
 - ▶ $\ell(\theta) = \sum_i \ln c_\theta(\hat{u}_i, \hat{v}_i)$
 - ▶ c_θ : densitatea copulei cu parametrul θ ; $\hat{\theta}$: punctul de maxim; familiile se compară după $AIC = -2\ell + 2k$ (Capitolul 2), k : numărul parametrilor copulei, valoarea mai mică este mai bună
- Când valoarea din H_0 este pe frontiera spațiului parametrilor, raportul de verosimilitate nu este χ^2 : folosim un **bootstrap parametric**
 - ▶ Exemple: copula Gaussiană este copula t cu $\nu = \infty$; corelația constantă este DCC cu $a = 0$
 - ▶ Simulăm B eșantioane din modelul estimat sub H_0 , recalculăm rangurile, reestimăm ambele modele, recalculăm statistica $S^{(b)}$, $b = 1, \dots, B$
 - ▶ $p = (1 + \#\{S^{(b)} \geq S\}) / (B + 1)$, $\#\{\cdot\}$: numărul extragerilor cel puțin egale cu S observat; cu $B = 499$, cel mai mic p posibil este $1/500 = 0,002$
- Adecvarea Genest, Rémillard & Beaudoin (2009): transformarea Rosenblatt face din perechi uniforme independente dacă copula este corectă; distanța față de independență este statistica, calibrată prin același bootstrap; B2 aplică toate cele trei instrumente

Noțiuni necesare azi (6/7): DCC în doi pași

- Pasul 1: un GARCH(1,1) pe fiecare serie ([Capitolul 5](#)) dă reziduurile standardizate
 - ▶ $\varepsilon_{it} = (r_{it} - \hat{\mu}_i) / \hat{\sigma}_{it}$; r_{it} : randamentul activului i în ziua t , $\hat{\mu}_i$: media lui, $\hat{\sigma}_{it}$: volatilitatea lui GARCH
- Pasul 2 [Engle \(2002\)](#): o recursie de tip GARCH pentru o matrice Q_t de 2×2 , apoi rescalată la o corelație
 - ▶ $Q_t = (1 - a - b)\bar{Q} + a\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}^\top + bQ_{t-1}$, $\rho_{12,t} = Q_{12,t} / \sqrt{Q_{11,t}Q_{22,t}}$
 - ▶ $\varepsilon_t = (\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t})^\top$; a : reacția la șocul comun de ieri; b : memoria; $a, b \geq 0$, $a + b < 1$
 - ▶ $\bar{Q}$: ținta, covarianța de selecție a lui ε_t ; CCC (corelație constantă) înseamnă $a = b = 0$
- Exemplu: $\bar{Q}$ cu diagonala 1 și $\bar{Q}_{12} = 0,3$, $Q_{t-1} = \bar{Q}$, $a = 0,05$, $b = 0,90$, $\varepsilon_{t-1} = (2, -1)$:
 $Q_{12} = 0,015 - 0,100 + 0,270 = 0,185$, $Q_{11} = 1,15$, $Q_{22} = 1,00$, $\rho_{12,t} = 0,185 / \sqrt{1,15} = 0,173$

Noțiuni necesare azi (7/7): corecția Forbes–Rigobon

- Forbes–Rigobon [Forbes & Rigobon \(2002\)](#): dacă varianța pieței-sursă crește de $1 + \delta$ ori într-o criză, corelația măsurată crește chiar dacă legătura nu se schimbă
 - ▶ $\rho_c = \rho \sqrt{(1 + \delta)/(1 + \delta \rho^2)}$
 - ▶ ρ : corelația din perioada calmă; ρ_c : corelația măsurată în criză; $\delta = \sigma_{x,c}^2 / \sigma_{x,calm}^2 - 1$: creșterea relativă a varianței pieței-sursă x
- Corelația de criză corectată, adică fără efectul volatilității
 - ▶ $\rho^* = \rho_c / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}$
 - ▶ Contagiune: ρ^* semnificativ peste ρ_{calm} ; altfel interdependență
- Compararea a două corelații: testul Fisher z
 - ▶ $z = \frac{\text{artanh } \rho_1 - \text{artanh } \rho_0}{\sqrt{1/(n_1 - 3) + 1/(n_0 - 3)}} \approx N(0, 1)$ sub $H_0 : \rho_1 = \rho_0$
 - ▶ ρ_1, ρ_0 : cele două corelații estimate (de ex. în criză și în perioada calmă), din n_1 și n_0 observații; $\text{artanh } \hat{\rho} = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \hat{\rho}}{1 - \hat{\rho}}$ este aproape Normal, cu dispersia $1/(n - 3)$

Notăția folosită în toate exercițiile

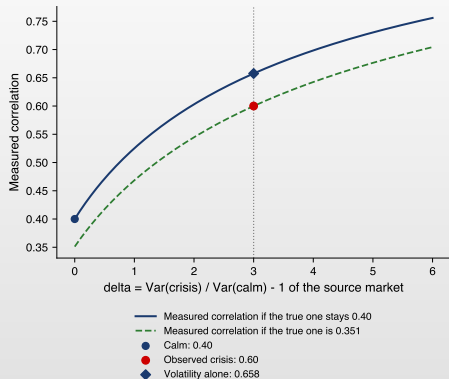
- $U = F_1(X_1)$, $V = F_2(X_2)$: transformatele integrale de probabilitate; pseudo-observații $\hat{u}_i = \text{rang}(x_i)/(n+1)$ (Genest, Ghoudi & Rivest (1995))
- t_ν : funcția de repartiție Student t cu ν grade de libertate; t_ν^{-1} funcția ei cuantilă
- Dependența în cozi: $\lambda_L = \lim_{q \downarrow 0} C(q, q)/q$; la un q finit, $C(q, q)/q = P(V \leq q \mid U \leq q)$ este o probabilitate, nu limita
- τ Kendall: Gaussiană și $\tau = \frac{2}{\pi} \arcsin \rho$; Clayton $\theta/(\theta+2)$; Gumbel $1 - 1/\theta$
- DCC (Engle (2002)): $Q_t = (1 - a - b)\bar{Q} + a\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}^\top + bQ_{t-1}$, $R_t = \text{diag}(Q_t)^{-1/2}Q_t\text{diag}(Q_t)^{-1/2}$, $\mathbb{E}(\varepsilon_t\varepsilon_t^\top \mid \mathcal{F}_{t-1}) = R_t$
- Forbes–Rigobon (Forbes & Rigobon (2002)): $\delta = \sigma_{x,c}^2/\sigma_{x,calm}^2 - 1$, corelația de criză corectată $\rho^* = \rho_c/\sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}$

A3 [Rezolvat]: componenta de volatilitate a unei corelații de criză — cerința

- ▣ **Întrebarea:** o corelație crește de la 0,40 într-un an calm la 0,60 într-o criză, iar varianța pieței-sursă se înmulțește cu 4; este contagiune?
- ▣ **Modelul:** $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$, $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_t) = 0$, β și σ_ε^2 constante; în criză $\sigma_{x,c}^2 = (1 + \delta)\sigma_x^2$
 - Indicații: $\text{Cov}(x, y) = \beta\sigma_x^2$, $\text{Var}(y) = \beta^2\sigma_x^2 + \sigma_\varepsilon^2$, deci $\rho^2 = \beta^2\sigma_x^2/(\beta^2\sigma_x^2 + \sigma_\varepsilon^2)$ și $\rho_c = \rho\sqrt{(1 + \delta)/(1 + \delta\rho^2)}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați δ și corelația de criză corectată $\rho^* = \rho_c/\sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}$.
 2. Calculați corelația pe care am măsura-o în criză dacă cea adevărată ar rămîne 0,40.
 3. Precizați dacă creșterea este o dovadă de contagiune în ipotezele modelului și numiți ipoteza în care aveți cea mai mică încredere.
- ▣ **Raportați:** fiecare cifră cu formula și valorile înlocuite, plus o propoziție de interpretare; notebook: secțiunea A3

A3 [Rezolvat]: rezolvare

- (1) Raportul varianțelor este 4, deci $\delta = 3$;
 $\rho^* = 0,60 / \sqrt{1 + 3(1 - 0,36)} = 0,60 / \sqrt{2,92} = 0,60 / 1,709 = 0,351$
- (2) $\rho_c = 0,40 \sqrt{4 / (1 + 3 \times 0,16)} = 0,40 \sqrt{4 / 1,48} = 0,40 \times 1,644 = 0,658$
- (3) Valoarea corectată 0,351 este sub cea calmă de 0,40, iar numai creșterea volatilității ar duce 0,40 la 0,658, peste valoarea observată de 0,60: nicio dovadă de creștere după această corecție
- Cea mai puțin credibilă: absența unui șoc comun; un șoc global crește și σ_ε , iar corecția devine excesivă (A4, cursul)



- Valoarea observată 0,60 este sub curba unui 0,40 neschimbat și pe curba unei valori adevărate de 0,351

A2 [Rezolvat]: tau Kendall și parametrii copulelor — cerința

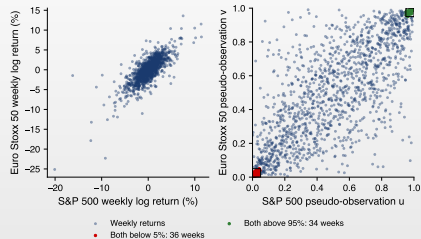
Întrebările

- ▶ ce parametru de copulă reproduce dependența de rang a doi indici bursieri?
- ▶ determină el riscul din cozi?

Date: randamente logaritmice săptămînale S&P 500 și Euro Stoxx 50 (tabelul datelor), $n = 1\,393$; $\hat{\tau} = 0,5642$, $\hat{\rho}_S = 0,7462$, Pearson 0,781; perechi tratate ca i.i.d. (un model de lucru necondiționat, săptămînal)

Cerințe

1. Inversați $\hat{\tau}$ pentru copulele Gaussiană ($\rho = \sin(\pi\tau/2)$), Clayton ($\theta = 2\tau/(1-\tau)$), Gumbel ($\theta = 1/(1-\tau)$) și Frank; pentru Frank rezolvați $1 - \frac{4}{\theta}[1 - D_1(\theta)] = \hat{\tau}$ cu $D_1(\theta) = \frac{1}{\theta} \int_0^\theta \frac{t}{e^t - 1} dt$ (funcția theta_from_tau).
 2. Calculați dependența în cozi implicată de fiecare copulă estimată.
 3. Calculați $\rho_S = \frac{6}{\pi} \arcsin(\rho/2)$ implicat de copula Gaussiană și comparați-l cu $\hat{\rho}_S$.
- Raportați:** un tabel cu cei patru parametri și λ_L , λ_U , plus diferența de la cerința 3



- Stînga: randamentele săptămînale; dreapta: pseudo-observațiile, cu lower tail și upper tail de 5% marcate; notebook: secțiunea A2

A2 [Rezolvat]: rezolvare

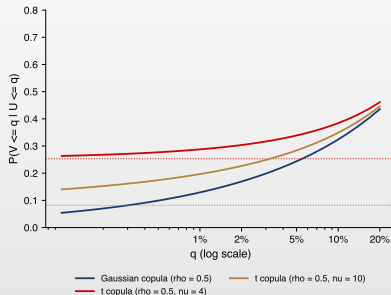
Copula	Parametru	λ_L	λ_U
Gaussiană	$\rho = 0,775$	0	0
Clayton	$\theta = 2,589$	0,765	0
Gumbel	$\theta = 2,295$	0	0,647
Frank	$\theta = 7,044$	0	0

- Gaussiană: $\sin(\pi \times 0,564/2) = 0,775$; Clayton: $2 \times 0,564/0,436 = 2,589$; Gumbel: $1/0,436 = 2,295$; Frank: rădăcina numerică
- Clayton $\lambda_L = 2^{-1/\theta}$, Gumbel $\lambda_U = 2 - 2^{1/\theta}$

- Cerința 3: $\frac{6}{\pi} \arcsin(0,775/2) = 0,760$ față de $\hat{\rho}_S = 0,746$: o diferență de 0,0134 (precizia ei: extensia A2)
- Același $\hat{\tau}$ dă o dependență în cozi între 0 și 0,77, în funcție doar de familia aleasă
- Interpretare: $\hat{\tau}$ identifică un parametru în interiorul unei familii, niciodată familia; coada comună trebuie estimată (B2), nu dedusă din τ

A1 [Rezolvat]: dependența în cozi a copulei t — cerința

- ▣ **Întrebarea:** în grafic, cînd q scade, probabilitatea Gaussiană tinde la 0, iar curbele t se stabilizează; ce se întîmplă cînd $q \rightarrow 0$?
- ▣ **Date:** $\rho = 0,5$, $\nu \in \{3, 4, 10, 30\}$; rezultat de folosit: pentru t bivariată, dat fiind $X_1 = x$, $(X_2 - \rho x) / \sqrt{(\nu + x^2)(1 - \rho^2)/(\nu + 1)} \sim t_{\nu+1}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Folosiți regula lui L'Hôpital și interschimbabilitatea pentru a arăta că $\lambda_L = 2 \lim_{q \downarrow 0} P(V \leq q \mid U = q)$.
 2. Înlocuiți repartiția t condiționată, treceți la limită $x = t_\nu^{-1}(q) \rightarrow -\infty$ și deduceți $\lambda = 2 t_{\nu+1}(-\sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)})$.
 3. Repetați raționamentul pentru copula Gaussiană și arătați că $\lambda = 0$ pentru $|\rho| < 1$.
 4. Calculați λ pentru fiecare ν și $C(q, q)/q$ la $q = 5\%$ și $0,1\%$ pentru copula Gaussiană și copula t cu $\nu = 4$, cu același ρ (funcția `joint_tail_prob` din notebook).
- ▣ **Raportați:** derivarea ca șir de egalități și un tabel cu λ și cele patru probabilități



- ▣ Valoarea exactă a lui $P(V \leq q \mid U \leq q)$ din funcțiile de repartiție bivariate; punctat: limitele λ ; notebook: secțiunea A1

A1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — derivare

- ▣ (1) $C(q, q) \rightarrow 0$ și $q \rightarrow 0$, deci prin L'Hôpital $\lambda_L = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{d}{dq} C(q, q) = \lim_{q \rightarrow 0} [\partial_1 C(q, q) + \partial_2 C(q, q)]$, cu $\partial_1 C(u, v) = P(V \leq v \mid U = u)$; interschimbabilitatea face termenii egali: $\lambda_L = 2 \lim_{q \rightarrow 0} P(V \leq q \mid U = q)$
- ▣ (2) Cu $x = t_\nu^{-1}(q)$: $P(V \leq q \mid U = q) = P(X_2 \leq x \mid X_1 = x) = t_{\nu+1} \left(\frac{(1-\rho)x}{\sqrt{(\nu+x^2)(1-\rho^2)/(\nu+1)}} \right)$
- ▣ Cînd $x \rightarrow -\infty$, $x/\sqrt{\nu+x^2} \rightarrow -1$; cum $(1-\rho)/\sqrt{1-\rho^2} = \sqrt{(1-\rho)/(1+\rho)}$, argumentul tinde la $-\sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)}$, ceea ce dă formula
- ▣ (3) Gaussiană: $P(V \leq q \mid U = q) = \Phi(x\sqrt{(1-\rho)/(1+\rho)})$ cu $x = \Phi^{-1}(q) \rightarrow -\infty$, deci limita este 0
- ▣ Explicație: la t , scara condiționată crește cu $|x|$, deci argumentul standardizat rămîne mărginit; la Gaussiană scara este fixă, iar argumentul diverge

A1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — cifre

ν	$a_\nu = \sqrt{(\nu + 1)/3}$	$\lambda = 2t_{\nu+1}(-a_\nu)$
3	1,155	0,313
4	1,291	0,253
10	1,915	0,082
30	3,215	0,003

- $\nu = 4$ pas cu pas: $t_5(-1,291) = 0,1266$, deci $\lambda = 2 \times 0,1266 = 0,253$
- Dependența în cozi dispăre cînd ν crește

	$q = 5\%$	$q = 0,1\%$
Gaussiană, $\rho = 0,5$	0,244	0,054
t, $\rho = 0,5$, $\nu = 4$	0,339	0,263

- $C(q, q)/q = P(V \leq q \mid U \leq q)$ cu același ρ în ambele modele
- Interpretare: la 5% cele două modele par asemănătoare, dar la 0,1% probabilitatea Gaussiană este o fracțiune din cea t; un model evaluat pe pierderi moderate nu poate evidenția crahurile simultane

B1 [Rezolvat]: DCC pentru SPY și TLT — cerința

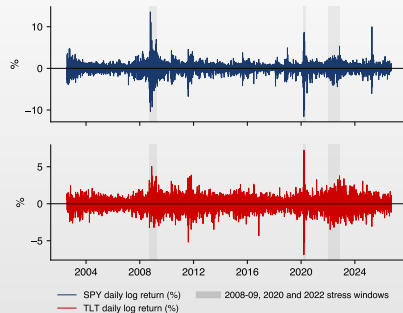
Întrebările

- ▶ cum a evoluat corelația acțiuni-obligațiuni din 2002?
- ▶ este ea constantă?

□ **Date:** SPY și TLT, prețuri de închidere ajustate, aliniate pe zilele comune, randamente logaritmice în %, $T = 6073$

Cerințe

1. Estimați un GARCH(1,1) cu medie constantă pentru fiecare serie, calculați $\varepsilon_{it} = (r_{it} - \hat{\mu}_i) / \hat{\sigma}_{it}$ și comparați autocorelația lui r_{it}^2 cu cea a lui ε_{it}^2 .
2. Fixați $\bar{Q}$ la covarianța de selecție a lui ε_t , $Q_1 = \bar{Q}$, calculați R_2 din ε_1 , apoi maximizați $\ell_C(a, b) = -\frac{1}{2} \sum_t (\ln |R_t| + \varepsilon_t^\top R_t^{-1} \varepsilon_t - \varepsilon_t^\top \varepsilon_t)$ cu $a, b \geq 0$, $a + b < 1$ (R_t : Q_t rescalată la diagonală 1; $|R_t|$: determinantul ei).
3. Reprezentați $\rho_{12,t}$ față de corelația mobilă pe 252 de zile și de țintă și reestimați pe 2002–2019 și 2020–2026.
4. Testați CCC ($a = b = 0$) cu raportul de verosimilitate, calibrat printr-un bootstrap al ambilor pași sub CCC (199 de traiectorii, câteva minute).

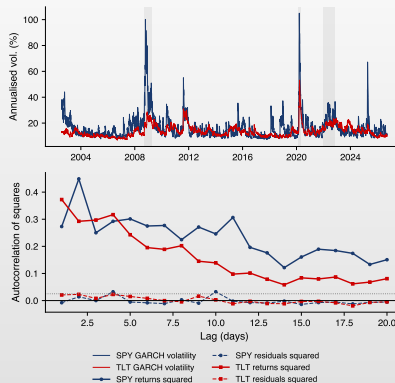


□ **Raportați:** tabelele GARCH și DCC, R_2 , graficul traiectoriei, LR cu p bootstrap, o interpretare; notebook: secțiunea B1

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/4) — pasul 1, filtrarea GARCH

	ω	α	β	vol. anuală medie
SPY	0,0283	0,127	0,848	16,0%
TLT	0,0057	0,049	0,943	13,6%

- Randamente în %; vîrfurile volatilității: SPY 105% (17 martie 2020), TLT 53% (24 martie 2020)
- Punct de control: autocorelația de ordinul 1 a pătratelor, SPY 0,273 $\rightarrow$ -0,008, TLT 0,373 $\rightarrow$ 0,021; media pe lagurile 1–20 SPY 0,233 $\rightarrow$ -0,002
- Filtrarea elimină volatility clustering: corelația lui ε_t nu mai este determinată de regimurile de volatilitate



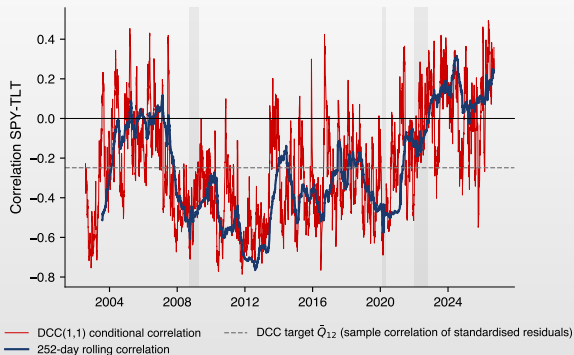
B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/4) — pasul 2, estimările DCC

- Un pas al recursiei: $\bar{Q} = \begin{pmatrix} 0,998 & -0,248 \\ -0,248 & 1,000 \end{pmatrix}$,
 $\varepsilon_1 = (0,080, 1,498)$ pe 31 iulie 2002
- $Q_2 = (1 - a - b)\bar{Q} + a\varepsilon_1\varepsilon_1^T + b\bar{Q}$: $Q_{2,11} = 0,947$,
 $Q_{2,22} = 1,065$, $Q_{2,12} = -0,2293$
- $R_{2,12} = -0,2293 / \sqrt{0,947 \times 1,065} = -0,2283$: un șoc pozitiv
 TLT într-o zi în care SPY aproape nu variază apropiu corelația
 de zero

	estimare	e.s. (hessiană)
a	0,0522	0,0059
b	0,9335	0,0084
$a + b$	0,9857	—
$\bar{Q}_{12}$	-0,248	—

- Timpul de înjumătățire al unui șoc asupra lui Q_t :
 $\ln 0,5 / \ln(a + b) = 48,3$ zile, o aproximare, deoarece
 $R_t \neq Q_t$
- E.s. din hessiană tratează pasul 1 drept cunoscut;
 bootstrap-ul pe ambii pași: extensia B1

B1 [Rezolvat]: rezolvare (3/4) — traiectoria și subperioadele



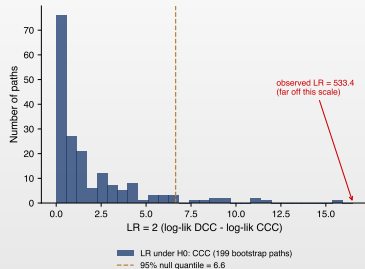
	2002–2019	2020–2026
a	0,0565	0,0341
b	0,9199	0,9527
$\bar{Q}_{12}$	−0,350	0,003
T	4 386	1 687

- Tot eșantionul: $\rho_{12,t}$ între $-0,79$ și $0,49$; deasupra țintei în 92% din zile după 2022
- Persistența este similară în ambele jumătăți, dar ținta se deplasează de la circa $-0,35$ la circa 0
- Interpretare: un DCC pe tot eșantionul atrage corelația curentă spre o țintă care nu mai este relevantă

MFM_ch6_dcc_spy_tlt

B1 [Rezolvat]: rezolvare (4/4) — testul corelației constante

- $LR = 2(\ell_C^{DCC} - \ell_C^{CCC}) = 2(460,3 - 193,5) = 533,4$
- χ^2_2 nu este legea sub H_0 : sub $a = 0$, b nu este identificat; bootstrap-ul sub CCC
- 1. decorelăm ε_t cu matricea de corelație constantă și reeșantionăm perechile;
- 2. reconstruim inovații CCC și randamente GARCH cu parametrii estimați;
- 3. reestimăm ambii pași și LR pe fiecare dintre cele 199 de traiectorii;
- 4. $p = (1 + \#\{LR^{(b)} \geq LR\})/200$.
- Cea mai mare valoare sub H_0 15,7, cuantila de 95% 6,6: $p = 0,005$, minimul posibil; respingem corelația constantă



- Acest bootstrap simulează sub CCC ca să testeze dinamica; bootstrap-ul pe ambii pași din extensie simulează sub DCC-ul estimat ca să măsoare incertitudinea

B2 [Rezolvat]: copula Gaussiană față de copula t pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50 — cerința

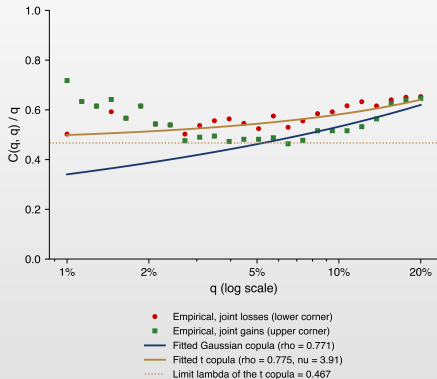
- ▣ **Întrebarea:** necesită craturile simultane săptămânale ale acțiunilor din SUA și din zona euro o copulă cu dependență în cozi?
- ▣ **Date și model:** pseudo-observațiile din A2 ($n = 1393$); un model de lucru necondiționat, i.i.d., săptămânal; verosimilitate maximă canonică (CML) pe ranguri; copula Gaussiană este copula t cu $\nu = \infty$, un punct pe frontieră
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați copulele Gaussiană și t prin CML și comparați-le după AIC.
 2. Calculați raportul de verosimilitate pentru $H_0 : \nu = \infty$; p-value-ul lui se obține printr-un bootstrap parametric sub H_0 (simulare, ranguri noi, reestimarea ambelor; 499 de extrageri; cu toate bootstrap-urile din B2, celula din notebook rulează circa 15 minute).
 3. Aplicați testul de adecvare Rosenblatt ([Genest, Rémillard & Beaudoin \(2009\)](#)) pentru ambele copule (simulare din copula estimată, ranguri noi, reestimare; 499 de extrageri).
 4. Comparați $C_n(q, q)/q$ empiric ($C_n(q, q)$: proporția săptămânilor cu ambele pseudo-observații $\leq q$) cu $C_\theta(q, q)/q$ estimat la același $q = 5\%$ și raportați separat limita λ a copulei t.
- ▣ **Raportați:** un tabel ($\hat{\rho}$, $\hat{\nu}$, ℓ , AIC, p de adecvare), LR cu p-value-ul lui, graficul la prag finit; notebook: secțiunea B2

B2 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — estimare și teste

	$\hat{\rho}$	$\hat{\nu}$	ℓ	AIC	p adecvare
Gaussiană	0,771	–	623,3	–1244,6	0,002
Student t	0,775	3,91	674,2	–1344,4	0,874

- (1) Copula t are AIC mai mic cu 99,8 puncte: parametrul suplimentar ν este puternic susținut
- (2) $LR = 2(674,2 - 623,3) = 101,8$; cea mai mare dintre cele 499 de valori sub H_0 este 87,1, deci $p = 0,002$, minimul posibil (1/500): respingem copula Gaussiană
- χ_1^2 ar fi greșit: $\nu = \infty$ este pe frontieră, iar amestecul $\frac{1}{2}\chi_0^2 + \frac{1}{2}\chi_1^2$ nu este stabilit pentru o pseudo-verosimilitate pe ranguri
- (3) Testul de adecvare: copula Gaussiană $p = 0,002$, respinsă la 5%; t $p = 0,874$, nerespinsă: lipsa dovezilor împotriva copulei t nu este o dovadă în favoarea ei

B2 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — cozile la un prag finit



- (4) La $q = 5\%$: valoarea empirică în lower tail 0,517 (36 de săptămîni), în upper tail 0,488 (34 de săptămîni)
- Estimat la același q : copula Gaussiană 0,462, t 0,544; limita copulei t este $\lambda = 0,467$, un obiect diferit
- Curba t urmărește punctele empirice pînă la q mic; curba Gaussiană coboară, conform rezultatului din A1
- Interpretare: pentru perechi săptămînale de acțiuni, un model de risc trebuie să includă dependența în cozi; upper tail-ul empiric la q mic se bazează pe doar cîteva săptămîni

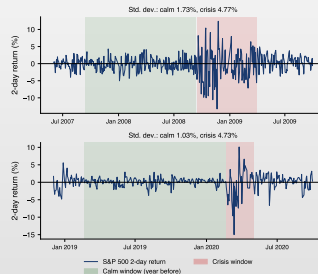
B4 [Propus]: contagiunea în 2008 și 2020 — cerința

Întrebările

- s-au întărit legăturile dintre S&P 500 și Euro Stoxx 50 sau BET în cele două crize?
- rămân ele mai puternice după luarea în calcul a volatilității mai mari din SUA?

- ◻ **Date:** randamente logaritmice pe 2 zile
 $\ln P_t - \ln P_{t-2}$ (P_t : nivelul de închidere din ziua t) în zilele comune de tranzacționare; S&P 500 este sursa; un randament este atribuit ferestrei care conține data lui finală

	calm	criză
2008	14.09.2007 – 12.09.2008	15.09.2008 – 31.03.2009
2020	19.02.2019 – 19.02.2020	20.02.2020 – 30.04.2020
n (pe 2 zile)	242, 241	130, 47



B4 [Propus]: contagiunea în 2008 și 2020 — cerința (continuare)

▣ Exemplu de urmat: A3; Cerințe la seminar

1. Rezolvați complet cazul BET în 2008: calculați ρ_{calm} , ρ_c , δ și ρ^* , apoi repetați pentru celelalte trei cazuri.
2. Ca termen de comparație istoric, aplicați testele Fisher z unilaterale pentru $H_0 : \rho_c \leq \rho_{calm}$ și $H_0 : \rho^* \leq \rho_{calm}$, cu n jumătate din numărul randamentelor pe 2 zile suprapuse.

▣ Raportați: un tabel pe crize și piețe (δ , ρ_{calm} , ρ_c , p_{brut} , ρ^* , $p_{corectat}$); notebook: secțiunea B4

▣ Interpretare

- ▶ de ce este δ mult mai mare în 2020?
 - ▶ ce ipoteză este cea mai puțin credibilă pentru o pandemie?
- ▣ Cerințele 3–4 (bootstrap cu δ estimat, ferestre mai scurte) vin după curs, în secțiunea de temă

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Cererea** trimisă unui asistent AI: „e conține reziduurile standardizate GARCH pentru JPM și BAC (două acțiuni bancare americane). Calibrează o copulă t cu $\nu = 4$ din τ Kendall și dă-mi dependența ei în cozi.”
- **Răspunsul:** codul de mai jos și concluzia

```
import numpy as np
from scipy import stats
tau = stats.kendalltau(e['JPM'], e['BAC'])[0]      # Kendall's tau
rho = 2 * np.sin(np.pi * tau / 6)                # copula correlation
u = e.rank() / len(e)                            # pseudo-observations
z = stats.t.ppf(u, df=4)                          # input of the t-copula likelihood
nu = 4
x = np.sqrt((nu + 1) * (1 - rho) / (1 + rho))
lam = 2 * stats.t.cdf(-x, df=nu)                  # tail dependence
```

- **Concluzia AI:** „Cu $\hat{\tau} = 0,50$: $\rho = 0,518$ și $\lambda_L = \lambda_U = 0,276$.”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerința

- ▣ **Exemplu de urmat:** A1 și A2 [Rezolvat]; **date:** codul de mai sus cu $\hat{\tau} = 0,50$ și $\nu = 4$; pentru verificarea pe date, reziduurile JPM–BAC din notebook (secțiunea C2)
- ▣ Răspunsul conține **trei** greșeli tipice pentru lucrul cu copule; restul este corect
- ▣ **Cerințe**
 1. Găsiți cele trei linii greșite și explicați într-o propoziție de ce este greșită fiecare.
 2. Pentru fiecare, indicați dovada care o evidențiază: o formulă din A1 sau A2, o verificare a celei mai mari pseudo-observații sau o mică simulare.
 3. Scrieți cele trei linii corectate și recalculați ρ și λ pentru $\hat{\tau} = 0,50$, $\nu = 4$.
 4. Precizați care erori modifică λ afișat și care afectează doar datele de intrare ale verosimilității.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu trei rînduri (eroare, dovadă, corecție) și ρ și λ corectate; notați în `AI_ERRORS.md` erorile găsite efectiv

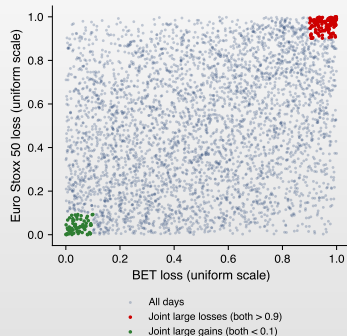
B4 [Propus]: contagiunea în 2008 și 2020 — cerințele 3–4, după curs

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Exemplu de urmat:** A3 și tabelul B4 de la seminar; **Cerințe**
- 3. Testați $D = \rho^* - \rho_{calm}$ prin bootstrap, cu δ estimat la fiecare extragere:
 - ▶ reeșantionați vectorii comuni (S&P 500, ținta) în interiorul fiecărei ferestre cu un bootstrap staționar Politis & Romano (1994), bloc mediu de 10 zile, 1999 de extrageri;
 - ▶ recalculați $\hat{\delta}$, ρ^* și ρ_{calm} ; raportați intervalul de 90% al lui D și $p = \text{proporția extragerilor cu } D \leq 0$.
- 4. Sensibilitate: încheiați ferestrele de criză pe 31 decembrie 2008 și pe 31 martie 2020.
- ▣ **Raportați:** tabelul de la seminar cu o coloană pentru intervalul de 90% al lui D și un grafic; notebook: secțiunea B4, celula de bootstrap
- ▣ **Interpretare:** modifică estimarea lui δ vreo concluzie de la cerința 2?

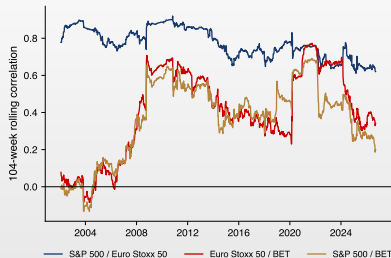
B3 [Propus]: Clayton față de Gumbel pentru pierderile simultane BET și Euro Stoxx 50 — cerința

- **Exemplu de urmat:** B2 și A2; **date:** închideri zilnice BET și Euro Stoxx 50 din 5 ianuarie 2010, aliniate pe zilele comune (închideri aproape sincrone), $T = 4\,154$; notebook: secțiunea B3
- Filtrați fiecare serie cu GARCH(1,1); pierderile $L = -\varepsilon$ (minus randamentele standardizate) și pseudo-observațiile lor: crahurile simultane se află în *upper tail*
- **Cerințe**
 1. Înainte de estimare: ce familie credeți că își plasează dependența în cozi acolo unde se află crahurile simultane, Clayton sau Gumbel pe pierderi?
 2. Estimați Clayton și Gumbel prin CML (copulele Gaussiană și t ca repere); raportați AIC, λ_L , λ_U și p de adecvare Rosenblatt (200 de extrageri; 100 pentru t).
 3. Calculați probabilitățile empirice din cele două cozi la $q = 5\%$ și 10% și comparați-le cu curbele estimate.
 4. Explicați ce reprezintă copula Clayton rotită cu 180° (de supraviețuire) pe pierderi.



C1 [Propus]: integrarea pieței de acțiuni din România cu zona euro după 2020 — cerința

- ▣ **Exemplu de urmat:** B1, B4; **date:** randamente săptămânale BET și Euro Stoxx 50 în zilele comune, 2010–2019 ($n = 520$) față de 2020–2026 ($n = 351$); notebook: secțiunea C1
- ▣ 2020 a adus COVID-19 și trecerea României la statutul Secondary Emerging la FTSE Russell ([FTSE Russell \(2019\)](#)): o comparație descriptivă între perioade, nu un test causal al trecerii
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați schimbarea corelației săptămânale cu un interval bootstrap staționar de 95% ([Politis & Romano \(1994\)](#)), reeșantionare în fiecare perioadă, bloc mediu de 8 săptămîni, 2 000 de extrageri) și p unilateral pentru H_0 : nicio creștere, proporția extragerilor ≤ 0 .
 2. Efectuați două verificări separate față de aceeași referință: corecția Forbes–Rigobon pentru schimbarea volatilității Euro Stoxx 50 și corelația fără 20 februarie – 30 aprilie 2020.
 3. Opțional: τ Kendall, beta $\text{Cov}(\text{BET}, \text{Stoxx})/\text{Var}(\text{Stoxx})$, probabilitatea din lower tail la $q = 10\%$ și un DCC săptămînal.



- ▣ Context din curs: corelații mobile pe 104 săptămîni
- ▣ **Raportați:** un tabel cu toate măsurile în ambele perioade și o concluzie și limitele ei

Pachetele de extensie: conținut și cerințe

Pachet	Exerciții	Se bazează pe
1. Inferența pentru copule	A2 extins [Rezolvat], B2 extins [Rezolvat]	A2, B2
2. Inferența pentru contagiune	A4 [Propus], A3 extins [Rezolvat]	A3, B4
3. Dinamica DCC	A5 [Propus], B1 extins [Rezolvat], B5 [Propus]	B1
4. Marginale și copule dinamice	A6 [Propus], B6 [Propus]	A2, B2
5. Temă de proiect	C3 [Propus]: volatilitatea comună globală	B1, C1, studiul de caz din curs

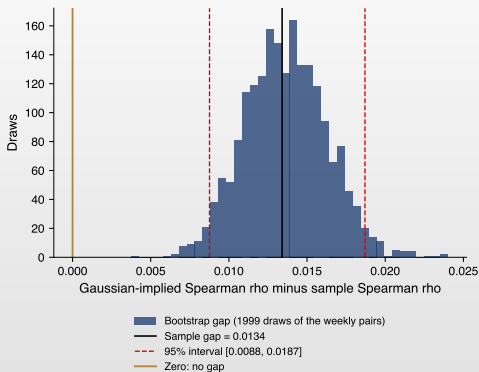
- Fiecare pachet are secțiunea lui în notebook; bootstrap-urile lungi durează câteva minute
- C3 este un proiect, nu un exercițiu de seminar: rezultatele de referință sînt parțiale, deci este potrivit unei echipe interesate de o replicare

A2 extins [Rezolvat]: precizia lui τ Kendall și a parametrilor copulelor — cerința

- ▣ **Date:** pseudo-observațiile din A2, $n = 1\,393$, $\hat{\tau} = 0,5642$; copula empirică $C_n(u, v) = \frac{1}{n} \sum_i 1\{\hat{U}_i \leq u, \hat{V}_i \leq v\}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Cu proiecția Hoeffding $W_i = 2C_n(\hat{U}_i, \hat{V}_i) - \hat{U}_i - \hat{V}_i$ (abaterea standard de selecție 0,1239), arătați că $\text{se}(\hat{\tau}) = 4 \text{sd}(W)/\sqrt{n}$ și calculați-o.
 2. Propagați-o la $\hat{\theta}_{\text{Clayton}}$ și $\hat{\rho}_{\text{Gauss}}$ prin metoda delta.
 3. Reșantionați împreună perechile săptămânale (1999 de extrageri), recalculați ambele statistici de rang la fiecare extragere și raportați intervalul percentil de 95% al diferenței $g(\hat{\tau}) - \hat{\rho}_S$ din A2.
- ▣ **Raportați:** trei erori standard, intervalul și o decizie la 5%; bootstrap-ul i.i.d. presupune lipsa dependenței seriale a perechilor săptămânale

A2 extins [Rezolvat]: rezolvare

- (1) $\hat{\tau}$ este o U-statistică cu $E[h | Z_i] = 2W_i + 1$, deci $\text{Var}(\hat{\tau}) \approx 16\text{Var}(W)/n$: $\text{se} = 4 \times 0,1239/\sqrt{1\,393} = 0,0133$
- (2) Clayton: $d\theta/d\tau = 2/(1-\tau)^2 = 10,53$, e.s. 0,140;
Gaussiană: $\frac{\pi}{2} \cos(\pi\tau/2) = 0,993$, e.s. 0,0132 (Genest & Rivest (1993))
- (3) Diferența 0,0134, e.s. 0,0026, interval de 95% [0,0088; 0,0187]: zero este în afară, deci diferența este semnificativă la 5%
- Explicația preciziei: $\hat{\tau}$ și $\hat{\rho}_S$ variază împreună între eșantioane, deci diferența lor are o e.s. mult mai mică decât fiecare
- Interpretare: perechea $(\hat{\tau}, \hat{\rho}_S)$ respinge deja copula Gaussiană, în acord cu B2



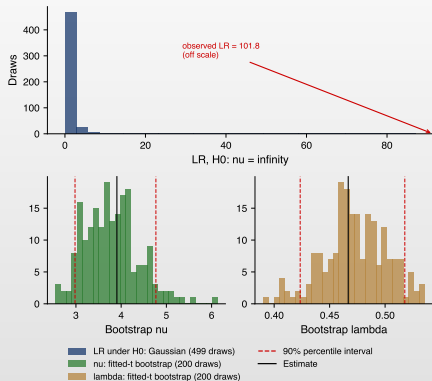
B2 extins [Rezolvat]: distribuții bootstrap și erori standard sandwich — cerința

▣ **Date:** estimările din B2; rangurile sînt estimate, deci inversa hessienei subestimează incertitudinea estimărilor CML

▣ **Cerințe**

1. Reprezentați distribuția sub H_0 a LR din B2 față de valoarea observată.
2. Construiți intervale de 90% pentru ν și λ din 200 de extrageri din copula t estimată, cu ranguri noi și reestimare.
3. Calculați e.s. pentru $\hat{\rho}$ și $\hat{\nu}$ din inversa hessienei A^{-1}/n și din sandwich-ul [Genest, Ghoudi & Rivest \(1995\)](#) $A^{-1}\Sigma A^{-1}/n$, $\Sigma = \text{Var}[\dot{\ell}_\theta + W_1(U) + W_2(V)]$; A : informația Fisher a copulei, $\dot{\ell}_\theta$: scorul lui $\ln c_\theta$, W_1 , W_2 : corecțiile pentru marginalele estimate prin ranguri.

B2 extins [Rezolvat]: rezolvare



- (1) 499 de extrageri sub H_0 : cuantila de 95% 3,2, cea mai mare 87,1, față de valoarea observată 101,8
- (2) $\hat{\nu} = 3,91$, interval de 90% [2,98; 4,77]; $\hat{\lambda} = 0,467$, [0,423; 0,518]
- (3) Gaussiană e.s. ($\hat{\rho}$) 0,0086 față de 0,0138; t e.s. ($\hat{\rho}$) 0,0115 față de 0,0131; e.s. ($\hat{\nu}$) 0,56 față de 0,58
- Interpretare: rangurile adaugă varianță lui $\hat{\rho}$; ν este determinat de cozi, unde erorile rangurilor contează puțin

A4 [Propus]: derivarea distorsiunii Forbes–Rigobon — cerința

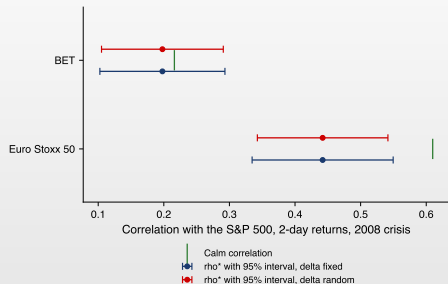
- ▣ **Exemplu de urmat:** A3; **modelul:** $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$ cu $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_t) = 0$ presupusă; β și σ_ε^2 egale în perioada calmă și în criză; se schimbă doar $\sigma_{x,c}^2 = (1 + \delta)\sigma_x^2$
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți ρ^2 ca funcție de $k = \beta^2 \sigma_x^2 / \sigma_\varepsilon^2$, folosind $\text{Cov}(x, y)$ și $\text{Var}(y)$.
 2. Deduceți $\rho_c = \rho \sqrt{(1 + \delta) / (1 + \delta \rho^2)}$ și arătați că $|\rho_c| > |\rho|$ pentru $0 < |\rho| < 1$.
 3. Inversați relația pentru a obține $\rho^* = \rho_c / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}$.
 4. Presupuneți că în criză crește și σ_ε^2 , la $(1 + \gamma)\sigma_\varepsilon^2$ cu $0 < \gamma < \delta$: calculați corelația adevărată din criză și precizați în ce direcție este atunci deplasat ρ^* .
- ▣ **Raportați:** fiecare pas cu o propoziție de justificare și răspunsul la cerința 4 cu o interpretare economică

A3 extins [Rezolvat]: corecția Forbes–Rigobon cu δ estimat — cerința

- **Date** (ferestrele din 2008 ale B4): $\hat{\delta} = 6,54$; n efectiv $n_c = 65$, $n_0 = 121$, jumătate din randamentele pe 2 zile suprapuse (o aproximare)
- **Cerințe**
 1. Sub normalitate i.i.d., $(1 + \hat{\delta})/(1 + \delta) \sim F(n_c - 1, n_0 - 1)$, distribuția Fisher F: deduceți $\text{Var}(\hat{\delta})$ la ordinul întâi.
 2. Scrieți gradientul (g_r, g_δ) al lui ρ^* în $(\hat{\rho}_c, \hat{\delta})$ și covarianța lor (aceeași fereastră de criză).
 3. Calculați $\text{se}(\rho^*)$ cu δ fixat și aleator pentru ambele piețe și z pentru $\rho^* - \hat{\rho}_{\text{calm}}$, incluzînd incertitudinea lui $\hat{\rho}_{\text{calm}}$.
- Aceste formule Normale, cu eșantion efectiv, sînt ilustrative; bootstrap-ul staționar din B4 este inferența principală
- **Raportați:** $\text{se}(\hat{\delta})$, cele două e.s. ale lui ρ^* , diferența lor procentuală, cele două valori z

A3 extins [Rezolvat]: rezolvare

- (1) $\text{Var} \ln(1 + \hat{\delta}) \approx \frac{2}{n_c - 1} + \frac{2}{n_0 - 1}$, deci
 $\text{se}(\hat{\delta}) = 7,54 \sqrt{2(1/64 + 1/120)} = 1,65$
- (2) $k = 1 + \delta(1 - \rho_c^2)$, $g_r = (1 + \delta)k^{-3/2}$,
 $g_\delta = -\rho_c(1 - \rho_c^2)k^{-3/2}/2$; $\text{Cov}(\hat{\rho}_c, \hat{\delta}) \approx (1 + \delta)\rho_c(1 - \rho_c^2)/n_c$
- $\text{Var}(\rho^*) \approx g_r^2 \text{Var} \hat{\rho}_c + g_\delta^2 \text{Var} \hat{\delta} + 2g_r g_\delta \text{Cov}(\hat{\rho}_c, \hat{\delta})$
- (3) Euro Stoxx 50: e.s. 0,055 $\rightarrow$ 0,051 (−7%), $z = -2,44$; BET:
 0,049 $\rightarrow$ 0,047 (−3%), $z = -0,19$
- Un δ aleator nu lărgeste neapărat intervalul: o fereastră volatilă crește împreună $\hat{\delta}$ și $\hat{\rho}_c$, iar erorile lor se compensează parțial; tot nu apare nicio dovadă de creștere



A5 [Propus]: algebra DCC și un șoc — cerința

▣ **Exemplu de urmat:** B1; ținta $\bar{Q} = \begin{pmatrix} 1 & -0,248 \\ -0,248 & 1 \end{pmatrix}$, $a = 0,0522$, $b = 0,9335$, $Q_{t-1} = \bar{Q}$, un șoc $\varepsilon_{t-1} = (-2, 0, 1, 0)$; notație: $Q_t^* = \text{diag}(Q_t)$, o matrice variabilă în timp, nu ținta fixă

▣ **Cerințe**

1. Arătați prin inducție că Q_t este pozitiv definită pentru orice t când $Q_0 = \bar{Q}$ este.
 2. Calculați Q_t și $R_{t,12}$ după șoc și timpul de înjumătățire aproximativ $\ln 0,5 / \ln(a + b)$.
 3. Arătați că $\mathbb{E}[Q_t] = \bar{Q}$ cere $\mathbb{E}[R_t] = \bar{Q}$, fals în general; pentru DCC-ul corectat al lui [Aielli \(2013\)](#), cu $Q_t^{*1/2} \varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1}^\top Q_t^{*1/2}$ în loc de $\varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1}^\top$, arătați că $\mathbb{E}[Q_t] = \bar{Q}^*$.
- ▣ **Raportați:** demonstrațiile, $R_{t,12}$ și timpul de înjumătățire; este acesta o regulă pentru frecvența reechilibrării unui hedge?

B1 extins [Rezolvat]: data rupturii și precizia DCC — cerința

▣ Întrebările

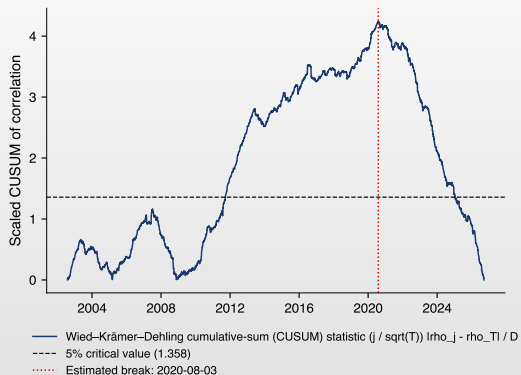
- ▶ când a avut loc ruptura corelației?
- ▶ cât de precis este DCC?

▣ **Date:** reziduurile standardizate și DCC-ul estimat din B1

▣ Cerințe

1. Calculați statistica [Wied, Krämer & Dehling \(2012\)](#) $Q_T = \max_j \frac{j}{\sqrt{T\hat{D}}} |\hat{\rho}_j - \hat{\rho}_T|$ ($\hat{\rho}_j$: corelația primelor j perechi de reziduuri, $\hat{D}$: e.s. pe termen lung Bartlett, lățimea $\lfloor T^{1/4} \rfloor$), testați la 5% (1,358) și datați ruptura.
2. Explicați de ce un test Fisher la ianuarie 2022, o dată aleasă după graficul din curs, nu este valid.
3. Simulați 199 de traiectorii sub DCC-ul estimat (reziduuri decorelate reeșantionate); calculați e.s. pentru (a, b) reestimînd doar pasul 2 și ambii pași ([Newey & McFadden \(1994\)](#)).

B1 extins [Rezolvat]: rezolvare



e.s. pentru	$\hat{a}$	$\hat{b}$
hessiană	0,0059	0,0084
doar pasul 2	0,0051	0,0077
ambii pași	0,0052	0,0077

- (1) $Q_T = 4,25 > 1,358$ ($p < 0,001$); ruptura 3 august 2020; corelația reziduurilor $-0,361$ înainte, $0,066$ după; o a doua ruptură pe 9 iulie 2007
- Legea limită este demonstrată pentru serii observate: pe reziduuri GARCH estimate p este aproximativ
- (2) Fisher la ianuarie 2022 dă $z = 14,9$, dar data a fost aleasă după ce am văzut datele, iar Fisher presupune perechi i.i.d. Normale
- (3) Pasul 1 adaugă doar 2% și 1%: $T \approx 6\,000$ estimează precis GARCH; e.s. ($\hat{b}$) din hessiană este aici conservatoare; pe eșantioane scurte corecția contează

 MFM_ch6_corr_inference

B5 [Propus]: Bitcoin și S&P 500: DCC cu benzi bootstrap — cerința

- ▣ **Exemplu de urmat:** B1; **date:** Bitcoin (în USD) și indicele S&P 500 (indicele, nu SPY: rezultatul cu SPY din curs este un reper separat), zilele comune de tranzacționare din 18 septembrie 2014, $T = 3\,018$; mișcările Bitcoin din weekend intră în randamentul de luni
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați GARCH(1,1) și DCC(1,1); calculați corelația condiționată medie înainte și după 1 ianuarie 2020.
 2. Evaluați prin bootstrap incertitudinea parametrilor în cinci pași, 200 de extrageri:
 - ▶ păstrați fixate reziduurile GARCH și ținta $\bar{Q}$; decorelați $\eta_t = L_t^{-1} \varepsilon_t$ (L_t factorul Cholesky al lui R_t); reeșantionați împreună η_t ;
 - ▶ simulați un DCC cu $(\hat{a}, \hat{b})$, reestimați (a, b) , apoi refiltrați reziduurile *observe* cu fiecare (a, b) bootstrap.
 3. Trasați banda punctuală de 90% pentru ρ_t și un interval de 90% pentru schimbarea corelației medii după 2020.
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ ce incertitudine ignoră banda?
 - ▶ de ce nu este un interval de prognoză?

A6 [Propus]: corelațiile posibile — cerința

- ▣ **Exemplu de urmat:** A2; $X = e^{\sigma_1 Z_1}$, $Y = e^{\sigma_2 Z_2}$, $Z_i \sim N(0, 1)$: variabile lognormale ipotetice, cu marginale fixate și dependență liberă
- ▣ **Instrumente:** $M(u, v) = \min(u, v)$, $W(u, v) = \max(u + v - 1, 0)$, $W \leq C \leq M$; Hoeffding:
 $\text{Cov}(X, Y) = \iint [F(x, y) - F_1(x)F_2(y)] dx dy$; $\mathbb{E}(e^{aZ}) = e^{a^2/2}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că $\rho(X, Y)$ este maximă pentru $Z_2 = Z_1$ și minimă pentru $Z_2 = -Z_1$.
 2. Calculați pe rând $\mathbb{E}X$, $\mathbb{E}Y$, $\mathbb{E}XY$, $\text{Var}X$, $\text{Var}Y$ și deduceți $\rho_{\max}$ și $\rho_{\min}$ în formă închisă.
 3. Calculați-le pentru $\sigma_1 = 1$, $\sigma_2 = 2$ și interpretați $\rho = 0,3$ față de acest interval.

B6 [Propus]: o copulă t dinamică pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50 — cerința

- ▣ **Exemplu de urmat:** B2 și copula t dinamică din curs; date: pseudo-observațiile săptămânale din A2 ($n = 1\,393$); reper: copula t statică din B2
- ▣ Copula t GAS (Creal, Koopman & Lucas (2013), scalare unitară): $\rho_t = \tanh f_t$, $f_{t+1} = \omega + A s_t + \beta_{GAS} f_t$, $f_1 = \omega / (1 - \beta_{GAS})$ (A : reacția la scorul s_t , β_{GAS} : persistența); cu x, y cuantilele t_ν și $Q = x^2 + y^2 - 2\rho xy$:

$$\ln c = \text{const} - \frac{1}{2} \ln(1 - \rho^2) - \frac{\nu+2}{2} \ln\left(1 + \frac{Q}{\nu(1-\rho^2)}\right) + \frac{\nu+1}{2} \sum \ln(1 + x^2/\nu)$$
- ▣ **Cerințe**
 1. Deduceți $s_t = (1 - \rho_t^2) \partial \ln c / \partial \rho$ prin derivarea funcției compuse și verificați-l numeric cu o diferență finită.
 2. Estimați $(\omega, A, \beta_{GAS}, \nu)$ cu $0 \leq A \leq 1$, $0 \leq \beta_{GAS} < 1$, $\nu > 2$, pornind de la estimarea statică.
 3. Calculați LR față de copula t statică și p-value-ul lui printr-un bootstrap sub copula statică ($B_{boot} = 199$, simulare, ranguri noi, reestimarea ambelor); reprezentați ρ_t față de ρ static.

C3 [Propus]: volatilitatea comună globală, temă de proiect — cerința

- ▣ **Exemplu de urmat:** B1, C1 și studiul de caz din curs (Engle & Campos-Martins (2023)): $e_{it}^2 = (s_i x_t + 1 - s_i) \varepsilon_{it}^2$, x_t pătratul COVOL global, s_i încărcările
- ▣ **Date:** prețurile de închidere ajustate ale celor 20 de ETF-uri listate în SUA din datele de piață ale cursului (11 ETF-uri sectoriale; Russell 1000 Growth și Value; Russell 2000; piețe dezvoltate și emergente din afara SUA; aur; obligațiuni de stat pe termen lung; obligațiuni corporative; petrol): XLB, XLC, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLRE, XLU, XLV, XLY, IWF, IWD, IWM, EFA, EEM, GLD, TLT, LQD, USO, fiecare de la prima zi până la 18 septembrie 2026 (panel neechilibrat); indicele VIX, închideri zilnice
- ▣ **Cerințe**
 1. Filtrare: randamente logaritmice zilnice; medie AR(1) cu PC1 a randamentelor ca factor (precizați cum formați PC1 pe panelul neechilibrat); GARCH(1,1); păstrați reziduurile standardizate ale ETF-urilor și ale PC1.
 2. Încărcări egale: $\hat{x}_t = \frac{1}{N} \sum_i e_{it}^2$ pe seriile observate în acea zi; listați cele mai mari 20 de zile înainte și după 1 martie 2021, cu randamentul mediu și eticheta evenimentului.
 3. Comparați corelația medie a reziduurilor cu cea a pătratelor lor; apoi, ca proiect de echipă, estimați încărcări diferite prin algoritmul alternant (iterativ) (Secțiunea 5.3 a articolului), testul ξ și regresia VIX.
- ▣ **Raportați:** cele două tabele cu primele 20 de zile, comparația corelațiilor și, pentru proiect, încărcările, ξ și regresia cu erori standard; interpretare: de ce poate o zi cu randament mediu pozitiv să ocupe o poziție înaltă în clasament?

Bibliografie (1/3)

- ▣ Aielli, G.P. (2013). [Dynamic conditional correlation: on properties and estimation](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 31(3), 282–299.
- ▣ Creal, D., Koopman, S.J., Lucas, A. (2013). [Generalized autoregressive score models with applications](#). *Journal of Applied Econometrics*, 28(5), 777–795.
- ▣ Demarta, S., McNeil, A.J. (2005). [The t copula and related copulas](#). *International Statistical Review*, 73(1), 111–129.
- ▣ Engle, R.F. (2002). [Dynamic conditional correlation: a simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339–350.
- ▣ Engle, R.F., Campos-Martins, S. (2023). [What are the events that shake our world? Measuring and hedging global COVOL](#). *Journal of Financial Economics*, 147(1), 221–242.
- ▣ Engle, R.F., Ledoit, O., Wolf, M. (2019). [Large dynamic covariance matrices](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 37(2), 363–375.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, ed. a 5-a. Springer.
- ▣ FTSE Russell (2019). *FTSE Russell announces results of country classification review* (press release, 26 September 2019).
- ▣ Genest, C., Ghoudi, K., Rivest, L.-P. (1995). A semiparametric estimation procedure of dependence parameters in multivariate families of distributions. *Biometrika*, 82(3), 543–552.
- ▣ Genest, C., Rivest, L.-P. (1993). Statistical inference procedures for bivariate Archimedean copulas. *Journal of the American Statistical Association*, 88(423), 1034–1043.
- ▣ Genest, C., Rémillard, B., Beaudoin, D. (2009). Goodness-of-fit tests for copulas: a review and a power study. *Insurance: Mathematics and Economics*, 44(2), 199–213.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Longin, F., Solnik, B. (2001). [Extreme correlation of international equity markets](#). *Journal of Finance*, 56(2), 649–676.
- ▣ Nelsen, R.B. (2006). [An Introduction to Copulas](#), ed. a 2-a. Springer.
- ▣ Newey, W.K., McFadden, D. (1994). [Large sample estimation and hypothesis testing](#). În R.F. Engle, D.L. McFadden (ed.), *Handbook of Econometrics*, Vol. 4, 2111–2245. Elsevier.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). [The stationary bootstrap](#). *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Wied, D., Krämer, W., Dehling, H. (2012). [Testing for a change in correlation at an unknown point in time using an extended functional delta method](#). *Econometric Theory*, 28(3), 570–589.